

Exercício – Polimorfismo com MVC

1. Crie uma classe abstrata **“Produto”** essa classe deve possuir os seguintes atributos: nome, preço e marca e os seguintes métodos:
 - **Construtor** – deve receber todos os valores;
 - **Getters e Setters**;
 - **calcularDesconto()** – classe abstrata.
2. Crie uma classe **“Celular”** essa classe deve herdar a classe **“Produto”** e possuir os seguintes atributos: número e modelo e os seguintes métodos:
 - **Getters e Setters**.
3. Crie uma classe **“Notebook”** essa classe deve herdar a classe **“Produto”** e possuir os seguintes atributos: processador e memória e os seguintes métodos:
 - **Getters e Setters**.
4. Crie uma classe abstrata **“Funcionario”** essa classe deve possuir os seguintes atributos: nome, idade e salário e os seguintes métodos:
 - **Construtor** – deve receber todos os valores;
 - **Getters e Setters**;
 - **calcularComissao()** – classe abstrata.
5. Crie uma classe **“Vendedor”** essa classe deve herdar a classe **“Funcionario”** e possuir os seguintes atributos: comissão, número de vendas e total de vendas e os seguintes métodos:
 - **Getters e Setters**;
 - **calcularComissao()** – o vendedor recebe **5%** de comissão por venda e um acréscimo de **1%** para cada duas vendas acima da **10ª**, com limite de comissão de **10%**;
 - **ToString()**.
6. Crie uma classe **“Gerente”** essa classe deve herdar a classe **“Funcionario”** e possuir o seguinte atributo: comissão e os seguintes métodos:
 - **Getters e Setters**;
 - **calcularComissao()** – o gerente recebe **2%** de comissão sobre o valor das vendas dos vendedores e um acréscimo de **1%** por vendedor que ultrapassar a **10ª** venda, com limite de comissão de **5%**;
 - **ToString()**.

7. Crie uma classe **“Venda”** essa classe deve possuir os seguintes atributos: lista de produtos e um vendedor. Os seguintes métodos:
- **calcularValorTotal()** – soma os valores dos produtos com desconto;
 - **atualizarVendedor()** – adiciona o valor total e incrementa o número de vendas do vendedor.
8. Crie uma classe **“VendaController”** essa classe deve possuir os seguintes atributos: lista de vendas e um gerente. Os seguintes métodos:
- **adicionarVenda();**
 - **listarVendas();**
 - **calcularComissoes()** – exibe a comissão de cada vendedor e do gerente.
9. Na classe **“Main”** você precisa:
- Criar **1** gerente;
 - Criar **2** vendedores;
 - Criar pelo menos **2** celulares e **2** notebooks;
 - Realizar pelo menos **3** vendas, associando produtos e vendedores;
 - Exibir no final a comissão de cada vendedor e do gerente.